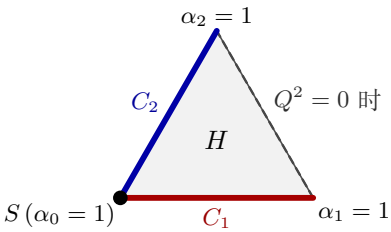


线 $0,1,2$：k，p_1-k，p_2+k

Feynman 参数 $\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2$

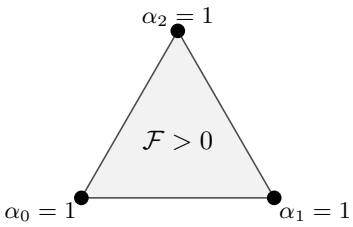


C_1：$\alpha_2=0$，$k=xp_1$

C_2：$\alpha_1=0$，$k=-yp_2$

S：$k=0$；　H：没有钳夹

(a) 在壳无质量：$\mathcal{F}=-Q^2\alpha_1\alpha_2$



Landau 解只在三个角上：

零动量的无质量线

(b) 离壳（欧氏）：

$\mathcal{F}=m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2)+Q^2\alpha_1\alpha_2$

图 1.1　单圈顶点的 Feynman 参数单形 $\{\alpha_0+\alpha_1+\alpha_2=1,\ \alpha_j\geq 0\}$ 上的 Landau 集（示意；左为线与参数的记号）。(a) 在壳无质量外线（$p_i^2=0$，$Q^2=2p_1\cdot p_2>0$）：$\mathcal{F}=-Q^2\alpha_1\alpha_2$，Landau 集为两条闭棱 $\alpha_2=0$（$k=xp_1$，共线于 p_1，红）与 $\alpha_1=0$（$k=-yp_2$，蓝），二者交于软角 S（$k=0$）；另两个角是零动量夸克线（共线面的幂次压低端点）；棱 $\alpha_0=0$（虚线）只在 $Q^2=0$ 时是解；内部即硬区 H，没有钳夹（VF-REG-4）。(b) 两条外线离壳（$p_i^2=-m^2$，欧氏非例外运动学）：$\mathcal{F}$ 只在单形的三个角上为零（零动量的无质量线，VF-REF-17）；欧氏区的红外有限性来自幂次计数，而不是因为没有 Landau 解（注 4.1）。

第 4 章　dummy chapter 4

注 4.1　dummy `rem:ir-euclid-corners`